FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître une tension continue ou alternative.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Tension continue ou alternative

1 Les symboles

1 Que signifie le symbole ~ sur une plaque signalétique ? APP

Tension alternative.

2 Que signifie le symbole ⎓ sur une plaque signalétique ? APP

Tension continue.

2 Continu ou alternatif ?

Dis si chaque appareil fonctionne en continu ou en alternatif.

1 Une meuleuse est branchée sur une prise de 230 V. Fonctionne-t-elle en continu ou en alternatif ? APP

Alternatif.

2 Une lampe frontale fonctionne avec des piles. Fonctionne-t-elle en continu ou en alternatif ? APP

Continu.

3 Un chariot élévateur électrique fonctionne avec une batterie de 48 V. Fonctionne-t-il en continu ou en alternatif ? APP

Continu.

3 Lire une plaque signalétique

La plaque d'un poste à souder indique : « U_1 = 230 V ~ ; f = 50 Hz ; I_1 max = 16 A ; U_0 = 56 V ⎓ ».

1 Quelle est la tension d'alimentation ? Est-elle continue ou alternative ? APP

230 V, alternative.

2 La tension à vide U_0 en sortie est-elle continue ou alternative ? APP

Continue.

4 Les LED tête-bêche

Deux LED sont montées tête-bêche et branchées sur un générateur.

1 Une seule LED reste allumée. Le générateur fournit-il une tension continue ou alternative ? Justifie. ANA

Continue : le courant passe toujours dans le même sens.

2 Les deux LED clignotent tour à tour. Que peux-tu dire de la tension ? ANA

Elle est alternative : elle change de signe.

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître une tension continue ou alternative.

5 Le voltmètre en continu

On branche un voltmètre réglé en continu (V ⎓) sur un GBF à 0,5 Hz.

1 Que voit-on sur l'écran du voltmètre ? ANA

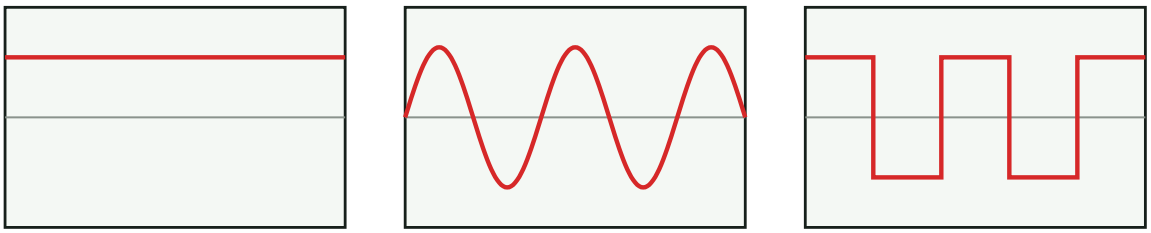
Des valeurs qui changent sans cesse, positives puis négatives.

2 On branche maintenant ce voltmètre, toujours réglé en V ⎓, sur un transformateur qui fournit une tension alternative de fréquence 50 Hz. Qu'affiche-t-il ? Comment faut-il le régler ? VAL

Les valeurs changent trop vite : il affiche environ 0. Il faut le régler en position V~.

Tension périodique

6 Reconnaître une tension



Tension 1 **Tension 2** **Tension 3**

1 Quelles tensions changent de signe ? ANA

Les tensions 2 et 3.

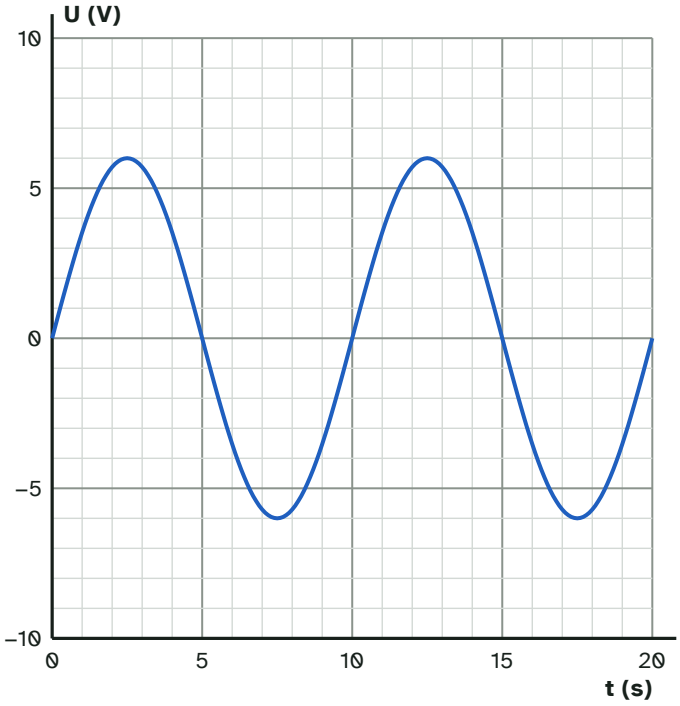
2 Les tensions 2 et 3 sont-elles périodiques ? Justifie. ANA

Oui : leur motif se répète identique.

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître une tension continue ou alternative.

7 Lire une période



1 Lis la tension à t = 2,5 s, puis à t = 7,5 s. RÉA

6 V ; –6 V.

2 Combien de motifs complets vois-tu ? Déduis-en la période. RÉA

Deux motifs en 20 s : T = 10 s.

8 Vrai ou faux ?

1 « Une tension alternative est toujours positive. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

Faux : elle est tantôt positive, tantôt négative.

2 « La tension d'une batterie de voiture est continue. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

Pour conclure

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître une tension continue ou alternative.

9 Problème · L'atelier sans prise

Sur un chantier sans électricité, on utilise un groupe électrogène qui fournit 230 V ~ 50 Hz. On veut y brancher un poste à souder (entrée 230 V ~ 50 Hz) et recharger des batteries de perceuse (18 V ⎓) avec leur chargeur (entrée 230 V ~).

1 Le poste à souder peut-il être branché sur le groupe électrogène ? Justifie. ANA

Oui : il demande 230 V alternatif à 50 Hz, ce que fournit le groupe.

2 Peut-on brancher directement une batterie de perceuse sur le groupe ? Justifie. VAL

Non : la batterie fonctionne en continu à 18 V ; il faut passer par le chargeur.

3 Explique le rôle du chargeur en une phrase. COM

Il transforme la tension alternative de 230 V du groupe en tension continue adaptée à la batterie.